

ODONTO MASTER

Roteiro de Aplicação do Sistema Totem em Eventos

Guia passo a passo para preparar e operar o sistema no dia do evento, cobrindo dois cenários de conectividade:

- A) Rede local com roteador Wi-Fi
- B) Nuvem com Starlink + Railway

Documento de apoio operacional — uso interno da equipe Odonto Master.
Revise sempre antes de cada evento, pois o sistema pode evoluir.

Sumário

- | | |
|---|--|
| 1 | Visão geral do sistema |
| 2 | Duas formas de operar no dia do evento |
| 3 | Cenário A — Rede local, MR60X e impressora térmica USB |
| 4 | Cenário B — Nuvem com Starlink + Railway |
| 5 | Comparativo rápido entre os cenários |
| 6 | Backup e continuidade dos dados |
| 7 | Segurança e credenciais |
| 8 | Solução de problemas comuns |
| 9 | Checklist final consolidado |

1. Visão geral do sistema

O **Totem** é a plataforma de vendas assistidas da Odonto Master usada em feiras, congressos e ações comerciais. Não existe autoatendimento público: toda venda é feita por um **vendedor autenticado**, vinculado a um evento ativo, usando um navegador em computador, tablet ou celular.

O sistema tem dois papéis principais:

- **Administrador** — cadastra o evento, os produtos, o estoque, os vendedores e as promoções antes do evento, e acompanha vendas e financeiro durante e depois.
- **Vendedor** — no dia do evento, consulta o catálogo, monta o carrinho, conduz o checkout e confirma a venda com o código **AUT** da maquininha de cartão/Pix.

Fluxo resumido de uma venda:

- 1 O vendedor adiciona produtos ao carrinho (preços e promoções calculados e validados pelo servidor).
- 2 Informa os dados do cliente e a forma de pagamento (checkout).
- 3 O sistema cria um pedido **pendente** — o estoque ainda não é alterado.
- 4 O pagamento é feito na maquininha; o vendedor digita o código **AUT** retornado por ela.
- 5 O sistema confirma a venda, baixa o estoque do evento e emite a nota de retirada.

ATENÇÃO

Ponto crítico de todo o roteiro

O sistema roda em **um único servidor** (o computador que executa o programa Python/Flask). Todos os dispositivos dos vendedores precisam conseguir **acessar esse servidor pela rede** — seja uma rede Wi-Fi local (Cenário A), seja a internet (Cenário B). Este documento existe justamente para garantir que essa conectividade funcione no dia do evento.

2. Duas formas de operar no dia do evento

Dependendo da estrutura do local do evento, você pode optar por uma das duas estratégias abaixo — ou preparar as duas como plano principal e plano de contingência.

Cenário A — Rede local com roteador Wi-Fi

O sistema roda em um notebook levado pela equipe, dentro do próprio local do evento. Um roteador Wi-Fi cria uma rede local isolada e os dispositivos dos vendedores se conectam a ela para acessar o sistema. **Não depende de internet** — funciona mesmo sem sinal de celular ou Wi-Fi do local.

Cenário B — Nuvem com Starlink + Railway

O sistema fica hospedado na internet, em um serviço de nuvem (Railway). O acesso à internet no local do evento é fornecido pela antena **Starlink**. Qualquer dispositivo conectado à rede Wi-Fi do Starlink acessa o sistema normalmente pelo navegador, como qualquer site.

Critério	Cenário A — Wi-Fi local	Cenário B — Starlink + Railway
Depende de internet?	Não	Sim (via Starlink)
Onde ficam os dados	No notebook servidor	Na nuvem (Railway)
Complexidade de preparo	Baixa/média	Média (feito uma vez, com antecedência)
Custo recorrente	Nenhum extra	Assinatura Starlink + uso do Railway
Resiliência a falhas	Depende do notebook/roteador local	Depende do link Starlink e do Railway
Acesso remoto (fora do local)	Não	Sim, de qualquer lugar com internet
Indicado para	Locais sem internet confiável, orçamento controlado	Locais sem nenhuma infraestrutura de rede, ou eventos em vários pontos simultâneos

DICA**Recomendação**

Sempre que possível, prepare os **dois cenários com antecedência**. Tenha o notebook configurado para rodar localmente (Cenário A) mesmo que o plano principal seja o Cenário B — isso vira o seu **plano de contingência** caso o Starlink falhe no dia do evento.

3. Cenário A — Rede local com roteador Wi-Fi

3.1 O que você vai precisar

- Um notebook (Windows) para atuar como **servidor**, com o projeto Totem instalado.
- Um roteador Wi-Fi — o modelo recomendado neste roteiro é o **Mercusys MR60X** (Wi-Fi 6, portas Gigabit). Outro roteador dual band também serve, desde que permita reserva de IP e desativar isolamento de cliente.
- Cabo de rede Ethernet (obrigatório com o MR60X: use uma porta **LAN**, não a WAN) para ligar o notebook servidor ao roteador.
- Tablets, celulares e/ou notebooks para os vendedores, com navegador atualizado (Chrome, Edge ou Safari).
- Um estabilizador/no-break para o notebook e o roteador, se a energia local for instável.
- Impressora térmica **80 mm** com conexão **USB**, instalada no **notebook servidor** (balcão) — papel térmico reserva; ver seção 3.8.

3.2 Preparar o servidor (com antecedência, antes do dia do evento)

Esta etapa deve ser feita em casa ou no escritório, **nunca deixe para o dia do evento**.

Passo 1 — Instalar o Python

Baixe o Python 3.11 (ou mais recente) em python.org/downloads. Durante a instalação no Windows, marque a opção “**Add Python to PATH**” antes de clicar em instalar — sem isso, os comandos abaixo não vão funcionar no terminal.

Passo 2 — Copiar os arquivos do projeto

Copie a pasta completa do projeto Totem para o notebook servidor (ex.: via pendrive, ou clonando o repositório Git, se disponível).

Passo 3 — Criar o ambiente e instalar as dependências

Abra o **PowerShell** na pasta do projeto e execute:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

Passo 4 — Configurar as variáveis de ambiente

Copie o arquivo **.env.example** e renomeie a cópia para **.env**. Abra-o em um editor de texto e preencha, no mínimo, a chave de segurança da sessão:

```
TOTEM_SECRET_KEY=cole-aqui-uma-chave-longa-e-aleatoria
TOTEM_ADMIN_USER=admin_evento
TOTEM_ADMIN_PASS=defina-uma-senha-forte
TOTEM_SELLER_NAME=Vendedor Padrão
TOTEM_SELLER_EMAIL=vendedor@odontomaster.com.br
TOTEM_SELLER_PASS=defina-uma-senha-forte
```

Para gerar uma chave aleatória segura para **TOTEM_SECRET_KEY**, execute:

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

ATENÇÃO

Não pule esta etapa

Se **TOTEM_SECRET_KEY** não for definida, o sistema gera uma chave aleatória a cada vez que for iniciado — isso **invalida todos os logins** sempre que o programa for reiniciado. Defina uma chave fixa antes do evento.

Passo 5 — Testar e cadastrar o evento com antecedência

Ainda em casa/escritório, rode o sistema uma vez para testar e já cadastrar tudo o que puder: evento, produtos, estoque inicial, promoções e vendedores. Isso evita perda de tempo no dia do evento.

```
python app.py
```

Acesse no navegador: <http://localhost:5000/admin> e <http://localhost:5000/vendedor>.

Passo 6 — Fazer um backup do banco de dados

Depois de cadastrar tudo, copie o arquivo **databasestotem.sqlite3** para um pendrive ou pasta na nuvem. Esse é o seu **ponto de restauração** caso algo dê errado durante os cadastros no dia do evento.

3.3 Configurar a rede Wi-Fi no dia do evento

Os passos abaixo valem para qualquer roteador. Se você estiver usando o **Mercusys MR60X** (modelo recomendado), siga em seguida a seção **3.4**, que traz o caminho exato dos menus no painel do aparelho.

- 1** Posicione o roteador em um ponto central do espaço, próximo de uma tomada, e ligue-o.
- 2** Conecte o notebook servidor ao roteador — de preferência com **cabo de rede**; se não houver entrada de rede, conecte-o ao Wi-Fi do próprio roteador.
- 3** Descubra o endereço IP local do notebook servidor: abra o PowerShell e digite `ipconfig`; anote o número em “**Endereço IPv4**” da rede conectada (ex.: 192.168.0.105) e o **Gateway padrão** (ex.: 192.168.0.1).
- 4** Se possível, acesse as configurações do roteador e faça uma **reserva de IP (DHCP reservation / Address Reservation)** para o notebook servidor — assim o endereço não muda durante o evento.
- 5** Verifique se o roteador tem alguma opção de “**isolamento de cliente**” (**AP Isolation / Client Isolation**) e **desative-a**. Roteadores de hotéis e centros de convenções costumam ativar isso por padrão, o que impediria os vendedores de alcançar o servidor.
- 6** Libere a porta 5000 no Firewall do Windows do notebook servidor: Painel de Controle → Windows Defender Firewall → Configurações Avançadas → Regras de Entrada → Nova Regra → Porta → TCP → 5000 → Permitir a conexão.

3.4 Passo a passo — Mercusys MR60X (roteador recomendado)

Use esta seção para configurar o **Mercusys MR60X** antes ou no dia do evento. Faça o teste completo em casa com antecedência — não deixe a primeira configuração para a abertura do evento.

DICA**App ou navegador?**

O **app Mercusys** (Android/iOS) serve bem para o setup inicial (nome e senha do Wi-Fi) e para ver dispositivos conectados. Já a **reserva de IP** e o **AP Isolation** devem ser feitos no **painel web** pelo notebook — é o caminho documentado no manual oficial do MR60X e o mais confiável no dia do evento.

Primeira instalação do MR60X (roteador novo)

Siga esta subseção **assim que o roteador chegar**, em casa ou no escritório, **antes** dos testes com o Totem. Você só precisa fazer a instalação completa uma vez; no dia do evento basta ligar o aparelho e entrar com as senhas que anotou abaixo.

O que vem na caixa:

- Roteador Mercusys MR60X
- Fonte de alimentação
- Cabo Ethernet RJ45 (curto)
- Guia de instalação rápida

Antes de ligar — confira:

- Notebook Windows com navegador (Chrome ou Edge) e cabo Ethernet (ou use o cabo da caixa).
- Tomada próxima; **não conecte nada na porta WAN** (porta separada, geralmente azul) — no Cenário A o MR60X cria a rede local sozinho, sem internet do provedor.
- Etiqueta na parte de baixo do roteador com SSID e senha Wi-Fi de fábrica (útil só na primeira conexão).

Passo A — Ligar e conectar o notebook

- 1** Ligue o MR60X na tomada e aguarde cerca de 1–2 minutos até o LED de Wi-Fi estabilizar.
- 2** Conecte o cabo Ethernet do notebook a uma porta **LAN** (não use a WAN).
- 3** Opcional: se preferir Wi-Fi na primeira vez, conecte o notebook à rede padrão impressa na etiqueta do roteador.

Passo B — Assistente de configuração inicial

Na **primeira vez**, ao abrir o painel o roteador não pede senha antiga: ele abre um **assistente (Quick Setup)** para você criar tudo. Escolha **um** dos métodos:

Método 1 — Pelo navegador (recomendado para o Totem)

- 1** No notebook, abra Chrome ou Edge e acesse <http://mwlogin.net>.
- 2** Se não abrir, tente <http://192.168.1.1> ou <http://192.168.0.1>.
- 3** Siga o assistente na tela. Você será solicitado a definir:
 - **Senha de administração do roteador** — protege o painel em mwlogin.net. Anote em papel seguro; é ela que você usa nos passos seguintes (não confunda com login de vendedor do Totem).
 - **Nome da rede Wi-Fi (SSID)** — ex.: Totem-OdontoMaster. Todos os vendedores conectam nesta rede no evento.
 - **Senha do Wi-Fi** — ex.: uma senha forte que a equipe consiga digitar nos tablets.

- Fuso horário e região, se o assistente pedir (opcional).

Ao final, clique em **Save / Concluir** e aguarde o roteador reiniciar o Wi-Fi (1–2 minutos).

Método 2 — Pelo app Mercusys (alternativa)

- 1 Instale o app **Mercusys** (Google Play ou App Store).
- 2 Ligue o Bluetooth/Wi-Fi do celular e siga **Adicionar dispositivo** → escolha o MR60X.
- 3 O app pode pedir criação de **conta Mercusys ID** (e-mail + senha) — isso é opcional para gerenciar remoto; para o evento o essencial é definir **senha de administração local**, **SSID** e **senha do Wi-Fi**.
- 4 Depois de concluir no app, confira no notebook se `http://mwlogin.net` abre com a senha de administração que você criou.

Entenda as três senhas (não misture):

O quê	Para que serve	Exemplo de uso no evento
Senha de administração do roteador	Entrar em <code>mwlogin.net</code> e alterar rede, reserva de IP, AP Isolation	Só você / TI — não repasse aos vendedores
Senha do Wi-Fi (SSID)	Tablets e celulares dos vendedores conectarem à rede do evento	Repasse à equipe de vendas
Conta Mercusys ID (opcional)	Login na nuvem Mercusys / app em outro celular	Pode ignorar no dia se usar senha local no navegador

Ficha para anotar (preencha e guarde com o equipamento):

Campo	Anote aqui
Data da instalação / teste	_____
Senha de administração do MR60X	_____
Nome da rede Wi-Fi (SSID)	_____
Senha do Wi-Fi	_____
IP do notebook servidor (IPv4)	_____
Gateway do roteador	_____
URL dos vendedores (ex.: <code>http://IP:5000/vendedor</code>)	_____

ATENÇÃO

Esqueceu a senha de administração?

Segure o botão **Reset** (furo pequeno atrás do roteador) por cerca de 10 segundos com o aparelho ligado. Isso apaga todas as configurações — você precisará refazer esta instalação, reserva de IP e testes do Totem.

Após concluir a primeira instalação, siga os passos abaixo para reservar IP, desativar AP Isolation e testar o Totem na rede do MR60X.

Passo 1 — Ligar e conectar o notebook por cabo

- 1 Posicione o MR60X em local central, próximo de tomada, e ligue a fonte.
- 2 Conecte o cabo Ethernet do notebook servidor a uma porta **LAN** do roteador (as portas LAN ficam ao lado da porta WAN; **não use a porta WAN** para o servidor).
- 3 Aguarde o Wi-Fi do roteador ficar disponível e anote o **nome da rede (SSID)** e a **senha** — você vai precisar delas nos tablets/celulares dos vendedores.

Passo 2 — Descobrir o IP do servidor e o gateway

No notebook servidor, abra o **PowerShell** e execute:

```
ipconfig
```

Anote dois valores da conexão Ethernet (ou Wi-Fi, se estiver sem cabo):

- **Endereço IPv4** — IP do notebook servidor (ex.: 192.168.0.105). É este número que os vendedores digitam no navegador.
- **Gateway padrão** — IP do roteador (ex.: 192.168.0.1). Use-o se o endereço `mwlogin.net` não abrir.

Passo 3 — Entrar no painel web do MR60X

- 1 No notebook (já conectado ao roteador), abra o Chrome ou Edge.
- 2 Acesse `http://mwlogin.net`. Se não carregar, tente `http://192.168.1.1` ou o IP do **Gateway padrão** anotado no passo anterior.
- 3 Digite a **senha de administração do roteador** que você definiu na **Primeira instalação** (subseção acima). Se tiver vinculado Mercusys ID, também pode usar essa conta — para o evento, a senha local costuma ser mais prática.

Passo 4 — Reservar o IP do notebook servidor (Address Reservation)

Isso garante que o IP do servidor **não mude** se o roteador reiniciar no meio do evento. Caminho no painel web (conforme manual Mercusys):

- 1 No menu, vá em **Advanced** → **Network** → **DHCP Server**.
- 2 Role até a seção **Address Reservation** (Reserva de endereço).
- 3 Clique em **Add / Adicionar**.
- 4 Clique em **View Connected Devices** e selecione o notebook servidor. O MAC e o IP atuais são preenchidos automaticamente. Se preferir, digite o MAC e o IP manualmente.
- 5 Confirme que o IP reservado é o mesmo anotado no `ipconfig` (ex.: 192.168.0.105).
- 6 Clique em **Save / Salvar**.

DICA**Como achar o MAC no Windows**

Se o roteador não listar o notebook, no PowerShell execute `ipconfig /all` e anote o **Endereço físico** (MAC) da placa Ethernet — formato XX-XX-XX-XX-XX-XX.

Passo 5 — Desativar o isolamento de cliente (AP Isolation)

Com AP Isolation ligado, os dispositivos no Wi-Fi **não conversam entre si** — os tablets dos vendedores não conseguem alcançar o notebook servidor. No MR60X a opção costuma vir **desligada** de fábrica, mas confirme sempre:

- 1** No painel web, vá em **Advanced** → **Wireless** → **Additional Settings**.
- 2** Localize a opção **AP Isolation**.
- 3** Deixe **desativada** (OFF / desmarcada).
- 4** Clique em **Save** / **Salvar**.

Passo 6 — Liberar a porta 5000 no Firewall do Windows

- 1** Ainda no notebook servidor: Painel de Controle → Windows Defender Firewall → Configurações Avançadas → Regras de Entrada → Nova Regra.
- 2** Escolha **Porta** → **TCP** → porta específica 5000 → **Permitir a conexão** → marque os perfis necessários → dê um nome (ex.: Totem Flask 5000) e finalize.

Passo 7 — Teste completo antes do evento (obrigatório)

Faça este teste em casa ou no escritório, com o mesmo notebook e o mesmo MR60X que serão usados no evento:

- 1** No notebook servidor, inicie o Totem e **deixe a janela aberta**:

```
.\.env\Scripts\Activate.ps1
python app.py
```

- 1** No celular ou tablet de teste, conecte-se ao **Wi-Fi do MR60X** (não use dados móveis).
- 2** Abra o navegador e acesse, por exemplo: `http://192.168.0.105:5000/vendedor` (troque pelo IPv4 que você reservou).
- 3** Faça login com uma conta de vendedor e confira catálogo, carrinho e tela de pagamento.
- 4** Se a página abrir e o login funcionar, a rede está pronta para o evento.

ATENÇÃO**Se o teste falhar**

Confirme: (1) mesmo Wi-Fi do MR60X; (2) IP ainda é o reservado; (3) AP Isolation desligado; (4) porta 5000 liberada; (5) python app.py ainda está rodando. Veja também a seção 8 (Solução de problemas).

3.5 Ligar o sistema

- 1 No notebook servidor, abra o PowerShell na pasta do projeto e ative o ambiente virtual.
- 2 Execute o comando abaixo e **deixe a janela aberta** durante todo o evento (pode minimizar, nunca fechar):

```
.\.env\Scripts\Activate.ps1
python app.py
```

DICA**Evite que o notebook “durma”**

Nas Configurações de Energia do Windows, defina para **nunca suspender** e **nunca desligar a tela** enquanto conectado à energia. Um notebook em modo de suspensão interrompe o servidor e desconecta todos os vendedores.

3.6 Conectar os notebooks dos vendedores

- 1 Conecte cada notebook de vendedor à **mesma rede Wi-Fi** criada pelo MR60X (SSID anotado na seção 3.4).
- 2 Abra o navegador e acesse o endereço do servidor seguido da porta e do caminho do vendedor, por exemplo: `http://192.168.0.105:5000/vendedor`
- 3 Faça login com a conta de vendedor cadastrada previamente.
- 4 A impressora térmica **não precisa** ser instalada nos notebooks dos vendedores — ela fica só no notebook servidor (seção 3.8).

DICA**Facilite o acesso com um QR Code**

Gere um QR Code apontando para o endereço do servidor (ex.: `http://192.168.0.105:5000/vendedor`) usando qualquer gerador gratuito de QR Code, e imprima/exiba para os vendedores escanear com a câmera do celular — evita erro de digitação do endereço.

3.7 Checklist — Cenário A

Antes do evento (com antecedência)

- ☐ Python instalado e projeto copiado para o notebook servidor.
- ☐ Dependências instaladas (`pip install -r requirements.txt`).
- ☐ Arquivo `.env` criado e preenchido, com `TOTEM_SECRET_KEY` fixa.
- ☐ Evento, produtos, estoque, promoções e vendedores já cadastrados.
- ☐ Backup do arquivo `database\totem.sqlite3` feito e guardado em local seguro.
- ☐ Testado o login de admin e de ao menos um vendedor.
- ☐ Mercusys MR60X: primeira instalação concluída e ficha de senhas/IP preenchida (seção 3.4).
- ☐ Mercusys MR60X testado em casa: IP reservado, AP Isolation desligado e acesso via celular OK (seção 3.4).
- ☐ Impressora térmica USB instalada e testada no notebook servidor (seção 3.8).

No dia do evento

- ☐ Roteador Wi-Fi (MR60X) posicionado, ligado e testado.
- ☐ Notebook servidor conectado por cabo à porta **LAN** do MR60X.
- ☐ Impressora térmica USB ligada ao notebook servidor e com papel.
- ☐ IP do servidor identificado e reservado em Address Reservation.
- ☐ AP Isolation confirmado como desativado.
- ☐ Porta 5000 liberada no Firewall do Windows.
- ☐ Servidor iniciado (`python app.py`) e janela mantida aberta.
- ☐ Energia do notebook configurada para nunca suspender.
- ☐ Ao menos um notebook de vendedor testado com sucesso antes da abertura ao público.
- ☐ Teste de impressão de nota no balcão (servidor + térmica USB) realizado.
- ☐ QR Code ou anotação do endereço do servidor disponível para os vendedores.

3.8 Impressora térmica USB — impressão centralizada no balcão

Neste modelo, a impressora fica conectada por **USB apenas ao notebook servidor** (posto do balcão). Os vendedores usam **notebooks na Wi-Fi do MR60X** para registrar vendas; a **nota de retirada** é impressa no servidor, onde está a térmica. A impressora **não precisa** entrar na rede do roteador — isso simplifica a configuração do MR60X e reduz falhas no dia do evento.

Como os papéis se dividem:

Papel	Equipamento	Função
Servidor + balcão	Notebook com Totem + impressora USB	Roda o sistema, imprime as notas de retirada para o cliente
Vendedor	Notebook na Wi-Fi do MR60X	Catálogo, carrinho, checkout e confirmação AUT (sem instalar impressora)
Rede	Mercusys MR60X	Interliga vendedores ao servidor; impressora fica fora da rede

DICA**Por que USB e não Wi-Fi na impressora?**

Com impressão centralizada, só o servidor envia o cupom. USB elimina reserva de IP da impressora no roteador, evita queda de sinal Wi-Fi e deixa o setup do evento mais rápido e previsível.

O que você vai precisar

- Impressora térmica não fiscal, bobina **80 mm**, conexão **USB** (ex.: Elgin i9, Bematech MP-4200 TH, Epson TM-T20 — confirme driver Windows).
- Cabo USB incluso na caixa (comprimento suficiente para o balcão; extensão USB ativa se necessário).
- Bobinas de papel térmico 80 mm (leve reserva para o evento).
- Notebook servidor (Windows) já preparado com o Totem (seções 3.2 e 3.4).
- Tomada no balcão para notebook + impressora (preferencialmente no-break).

Passo 1 — Conectar a impressora ao notebook servidor

- 1** Posicione impressora e notebook no **mesmo balcão** (distância curta — até ~1,5 m de cabo USB).
- 2** Ligue a impressora na tomada e aguarde o LED de prontidão.
- 3** Conecte o cabo USB entre a impressora e uma porta USB do **notebook servidor** (preferir USB direto na carcaça, não hub frágil).
- 4** O Windows deve detectar o dispositivo; aguarde alguns segundos.

ATENÇÃO**Não confunda as conexões do balcão**

O notebook servidor usa **dois cabos distintos**: Ethernet **LAN** → **MR60X** (rede do evento) e USB → impressora (só impressão). A impressora **não** se conecta ao roteador.

Passo 2 — Instalar o driver no Windows

- 1** Abra **Configurações** → **Bluetooth e dispositivos** → **Impressoras e scanners** (ou Painel de Controle → Dispositivos e Impressoras).
- 2** Se a impressora não aparecer, instale o driver do site do fabricante ou use o CD/USB do kit.
- 3** Anote o **nome exato** da impressora no Windows (ex.: Elgin i9) — útil em caso de suporte ou evolução futura do Totem.
- 4** Clique com o botão direito na impressora → **Definir como impressora padrão**.

Passo 3 — Configurar papel 80 mm (cupom)

- 1** Em **Preferências da impressora** (botão direito → Preferências de impressão):

- 2** Defina tamanho do papel / rolo como **80 mm** (ou 72 mm × 297 mm / Roll 80 mm, conforme o driver).
- 3** Margens: mínimas ou padrão do driver; o Totem já formata a nota para largura de cupom.
- 4** Desative escala “ajustar à página” se houver — o cupom deve sair em coluna estreita contínua.
- 5** Imprima uma **página de teste** do Windows para validar alimentação e corte.

Passo 4 — Entender a nota de retirada no Totem

Após a venda confirmada (código AUT), o sistema gera uma **nota de retirada** em `/nota/<pedido>?t=...` — link assinado com número do pedido, itens, totais e eventuais unidades pendentes de retirada. A página `nota.html` já inclui layout de impressão para **cupom 80 mm**.

- Botão **Imprimir nota** na tela de sucesso do pagamento abre a nota em nova aba.
- Parâmetro `print=1` na URL dispara a caixa de impressão automaticamente.
- A impressão usa a **impressora padrão do Windows naquele notebook** — por isso a térmica deve ser padrão **somente no servidor**.

Passo 5 — Fluxo operacional no evento (impressão centralizada)

Com a térmica USB só no servidor, a impressão física deve ser feita **no notebook do balcão**, mesmo que a venda tenha sido registrada em outro notebook de vendedor:

- 1** **Vendedor** (notebook na Wi-Fi MR60X): catálogo → carrinho → pagamento → AUT → venda confirmada. Anote ou comunique o **número do pedido** (ex.: 0M-2026-00042).
- 2** **Balcão** (notebook servidor): mantenha o Totem rodando (`python app.py`) e o navegador aberto no painel administrativo.
- 3** No servidor, acesse `http://<IP-do-servidor>:5000/admin` → evento ativo → **Transações** (ou histórico equivalente).
- 4** Localize o pedido confirmado e clique no ícone de **nota de retirada** (clipboard/list) na linha da transação.
- 5** Abre a nota em nova aba → clique em **Imprimir nota** (ou use URL com `print=1`) → confirme a impressora térmica → entregue o cupom ao cliente.

DICA

Atalho para reimpressão

Se o cliente perder o cupom, repita o passo pelo painel admin (mesmo pedido, mesma nota). Também é possível abrir `/nota/<pedido>?t=<token>&print=1` se você tiver o link salvo — o token é gerado pelo sistema na confirmação da venda.

Alternativa — venda feita no próprio notebook servidor: se o vendedor operar no mesmo PC do balcão, o botão **Imprimir nota** após o AUT já envia direto para a térmica USB (desde que seja a impressora padrão).

Passo 6 — Teste completo (Totem + impressora) antes do evento

Execute em casa, com MR60X, servidor, impressora USB e um notebook de vendedor de teste:

- 1 Configure rede e servidor conforme seções 3.4 e 3.5.
- 2 Instale e defina a térmica USB como padrão no notebook servidor (passos 1–3 acima).
- 3 Inicie o Totem no servidor: `python app.py`.
- 4 No notebook de vendedor (Wi-Fi MR60X), faça login em /vendedor, simule uma venda completa até confirmar o AUT.
- 5 No **notebook servidor**, abra admin → transações → abra a nota do pedido → imprima.
- 6 Confira no cupom impresso: número do pedido, data, itens, valores, forma de pagamento e texto de retirada no balcão.
- 7 Repita com um item em **retirada pendente** (se aplicável) e confira se o aviso aparece no cupom.

ATENÇÃO**Teste obrigatório**

Não leve a impressora para o evento sem ter impresso ao menos uma nota real de teste pelo fluxo do balcão (admin → nota → imprimir).

Passo 7 — Dia do evento (checklist rápido da impressora)

- ☐ Impressora ligada, com bobina 80 mm e tampa fechada.
- ☐ USB firmemente conectado ao notebook servidor.
- ☐ Impressora térmica definida como **padrão** no Windows do servidor.
- ☐ Servidor Totem rodando; admin aberto em aba para reimpressões.
- ☐ Reserva de papel térmico extra à mão.

Ficha — impressora no balcão (preencha e guarde):

Campo	Anote aqui
Marca / modelo da impressora	_____
Nome no Windows (impressora padrão)	_____
Largura do papel configurada	80 mm
Responsável pelo balcão / impressão	_____
Data do último teste de impressão OK	_____

Evolução futura do sistema (opcional)

Uma versão futura do Totem poderá enviar o cupom diretamente do servidor para a USB (sem abrir o navegador no balcão), quando o vendedor confirmar o AUT em qualquer notebook. Até lá, o fluxo oficial deste roteiro é: **venda nos notebooks dos vendedores + impressão no notebook servidor**, conforme o Passo 5 acima.

4. Cenário B — Nuvem com Starlink + Railway

Neste cenário, o sistema não roda em um notebook local: ele fica hospedado permanentemente na internet, em um serviço de nuvem chamado **Railway**. No local do evento, a conexão à internet é feita pela antena **Starlink**, que também cria uma rede Wi-Fi para os dispositivos.

4.1 O que você vai precisar

- Kit Starlink (antena + roteador) com plano de dados ativo, já testado previamente.
- Conta no **Railway** (railway.app), com forma de pagamento cadastrada (cobrança conforme uso).
- Conta no **GitHub** com o código-fonte do projeto Totem em um repositório (recomendado: privado).
- Tablets, celulares e/ou notebooks para os vendedores, com navegador atualizado.

4.2 Publicar o sistema no Railway (feito com antecedência)

Esta etapa é feita **uma única vez**, em qualquer lugar com internet — não precisa ser no dia do evento.

Passo 1 — Subir o código para o GitHub

Envie a pasta do projeto para um repositório no GitHub (de preferência privado, por conter regras de negócio internas).

Passo 2 — Criar o projeto no Railway

Em railway.app, crie um novo projeto e escolha “**Deploy from GitHub repo**”, selecionando o repositório do Totem.

Passo 3 — Definir o comando de início

Em **Settings** → **Deploy**, defina o comando de início (Start Command) do servidor de produção:

```
gunicorn -w 1 -b 0.0.0.0:$PORT main:app
```

O parâmetro `-w 1` mantém **um único processo** — importante porque o banco de dados é um arquivo SQLite, que não deve ser acessado por múltiplos processos ao mesmo tempo.

Passo 4 — Configurar as variáveis de ambiente

Em **Settings** → **Variables**, cadastre as mesmas variáveis do Cenário A:

```
TOTEM_SECRET_KEY=cole-aqui-uma-chave-longa-e-aleatoria
TOTEM_ADMIN_USER=admin_evento
TOTEM_ADMIN_PASS=defina-uma-senha-forte
TOTEM_SELLER_NAME=Vendedor Padrão
TOTEM_SELLER_EMAIL=vendedor@odontomaster.com.br
TOTEM_SELLER_PASS=defina-uma-senha-forte
WAKE_TOKEN=token-se-for-usar-importacao-wake
```

Passo 5 — Adicionar um Volume persistente (etapa crítica)

CRÍTICO**Sem isso, os dados do evento podem se perder**

O banco de dados SQLite é **um arquivo dentro da pasta do projeto**. Por padrão, serviços como o Railway recriam os arquivos do zero a cada novo deploy ou reinício — o que apagaria todo o cadastro do evento. Para evitar isso, configure um **Volume persistente**:

- 1** No projeto do Railway, acesse **Settings** → **Volumes** → **Add Volume**.
- 2** Defina o caminho de montagem (*mount path*) exatamente como `/app/database`.
- 3** Salve e faça um novo deploy para o volume entrar em vigor.

A partir disso, o arquivo `totem.sqlite3` passa a ser gravado dentro do volume e sobrevive a reinícios e novos deploys.

Passo 6 — Publicar e obter a URL

Aguarde o build finalizar e copie a URL pública gerada pelo Railway (formato `https://seu-projeto.up.railway.app`). Opcionalmente, configure um domínio próprio em **Settings** → **Networking**.

Passo 7 — Testar e cadastrar o evento com antecedência

Acesse a URL publicada e repita o cadastro do evento, produtos, estoque, promoções e vendedores — assim como no Cenário A. Teste o login de admin e de ao menos um vendedor pela internet, de preferência em uma rede diferente da sua rede doméstica (ex.: dados móveis), para simular o acesso real.

Passo 8 — Teste de carga leve (recomendado)

Peça para 2–3 pessoas acessarem o sistema simultaneamente e simularem uma venda completa, para confirmar que o Railway responde bem antes do dia do evento.

4.3 No dia do evento (com Starlink)

- 1** Monte a antena Starlink em um local com **visão livre do céu** (sem árvores, tendas ou estruturas por cima) e conecte-a à energia.
- 2** Aguarde o alinhamento automático da antena — o aplicativo Starlink mostrará o status **“Online”** quando estiver pronto.
- 3** Confirme que o roteador Wi-Fi do Starlink está ativo e anote o nome da rede (SSID) e a senha.
- 4** Conecte os dispositivos dos vendedores à rede Wi-Fi do Starlink.
- 5** Em cada dispositivo, acesse pelo navegador:
`https://seu-projeto.up.railway.app/vendedor`
- 6** Faça login com a conta de vendedor cadastrada previamente.

4.4 Cuidados e boas práticas

- Monitore o consumo de dados do plano Starlink durante o evento, se o plano tiver limite.
- Tenha um **plano B de internet** (ex.: hotspot 4G/5G de um celular) para o caso do sinal Starlink cair.

- Se possível, acompanhe o painel do Railway (aba **Deployments/Logs**) durante o evento por outro dispositivo com internet, para identificar erros rapidamente.
- Nunca divulgue publicamente a URL do sistema fora da equipe — mesmo exigindo login, evite exposição desnecessária.
- Evite fazer alterações de código/deploy durante o evento; qualquer novo deploy reinicia o servidor por alguns segundos.

4.5 Checklist — Cenário B

Antes do evento (com antecedência)

- ☐ Repositório no GitHub com o código do projeto.
- ☐ Projeto criado no Railway e comando de início configurado (`gunicorn -w 1 -b 0.0.0.0:$PORT main:app`).
- ☐ Variáveis de ambiente cadastradas, com `TOTEM_SECRET_KEY` fixa.
- ☐ Volume persistente configurado em `/app/database`.
- ☐ Deploy concluído e URL pública testada.
- ☐ Evento, produtos, estoque, promoções e vendedores já cadastrados na nuvem.
- ☐ Teste de acesso feito por uma rede externa (dados móveis).
- ☐ Kit Starlink testado e funcionando previamente.

No dia do evento

- ☐ Antena Starlink posicionada com visão livre do céu e status “Online” confirmado.
- ☐ Rede Wi-Fi do Starlink identificada (nome e senha) e compartilhada com a equipe.
- ☐ Dispositivos dos vendedores conectados à rede Wi-Fi do Starlink.
- ☐ Login testado em ao menos um dispositivo antes da abertura ao público.
- ☐ Plano B de internet (hotspot móvel) disponível e testado.

5. Comparativo rápido entre os cenários

Situação	Melhor opção
Local sem nenhuma internet disponível e sem sinal de celular	Cenário A (Wi-Fi local)
Local totalmente sem infraestrutura de rede (área externa, estande avulso)	Cenário B (Starlink + Railway)
Orçamento restrito, sem custo recorrente de nuvem	Cenário A (Wi-Fi local)
Necessidade de acompanhar vendas remotamente durante o evento	Cenário B (Starlink + Railway)
Evento em múltiplos estandes/salas simultâneos que precisam compartilhar o mesmo estoque	Cenário B (Starlink + Railway)
Time pequeno, sem alguém disponível para configurar Railway/Starlink	Cenário A (Wi-Fi local)

DICA

Dica final de resiliência

O ideal é preparar o Cenário A como contingência mesmo quando o plano principal for o Cenário B: leve o notebook configurado e um roteador Wi-Fi reserva. Se o Starlink falhar, a equipe consegue trocar para a rede local em poucos minutos.

6. Backup e continuidade dos dados

6.1 Cenário A — Wi-Fi local

- Copie o arquivo `database\totem.sqlite3` para um pendrive ou pasta na nuvem periodicamente durante o evento (ex.: a cada 1–2 horas) e novamente ao final.
- Se possível, feche o programa (Ctrl+C no terminal) antes de copiar o arquivo, para garantir que não há gravação em andamento.

6.2 Cenário B — Starlink + Railway

- Com o Volume persistente configurado corretamente (ver seção 4.2), o banco de dados sobrevive a reinícios automaticamente — não é necessário backup manual do arquivo.
- Ainda assim, é recomendado exportar o relatório financeiro em PDF (painel Admin → Financeiro → Exportar PDF) ao final do evento, como registro adicional.

6.3 Cuidado com o botão “Reiniciar sistema”

CRÍTICO

Use com extremo cuidado

O painel administrativo possui uma função de **“Reiniciar sistema”**, que restaura o estado inicial e **apaga dados cadastrados**. Nunca utilize essa função durante ou após um evento real sem ter certeza absoluta do que está fazendo — e sempre com um backup recente em mãos.

7. Segurança e credenciais

- Troque o usuário e a senha padrão do administrador (TOTEM_ADMIN_USER / TOTEM_ADMIN_PASS) antes de qualquer evento real.
- Use senhas fortes e diferentes para cada conta de vendedor cadastrada.
- Não deixe credenciais salvas em dispositivos compartilhados entre a equipe (evite “lembrar senha” em navegadores de tablets compartilhados).
- A chave TOTEM_SECRET_KEY não deve ser alterada depois de definida em produção — trocá-la invalida todas as sessões ativas — e nunca deve ser compartilhada publicamente.
- No Cenário B, mantenha o repositório do GitHub como **privado** e restrinja o acesso ao painel do Railway apenas à equipe responsável.

8. Solução de problemas comuns

A nota de retirada não imprime ou sai em branco (Cenário A)

- Confirme que a impressão está sendo feita no **notebook servidor** (USB), não no notebook do vendedor — ver seção 3.8, Passo 5.
- Verifique se a impressora térmica está **ligada**, com bobina e definida como **impressora padrão** no Windows do servidor.
- Reinstale ou teste o driver; imprima uma página de teste do Windows antes de testar pelo Totem.
- No diálogo de impressão do Chrome/Edge, confira se a térmica está selecionada (não “Microsoft Print to PDF”).
- Se o texto sair cortado, ajuste largura do papel para **80 mm** nas preferências da impressora.
- Se a bobina não avança, verifique orientação do papel e tampa; troque a bobina se estiver úmida ou vencida.

O vendedor não consegue acessar o endereço do servidor (Cenário A)

- Confirme que o dispositivo está conectado à **mesma rede Wi-Fi** do roteador do evento (não à rede de dados móveis).
- Verifique se o roteador não tem o **isolamento de cliente (AP Isolation)** ativado (no MR60X: **Advanced** → **Wireless** → **Additional Settings** — ver seção 3.4).
- Confirme se a porta 5000 está liberada no Firewall do Windows do notebook servidor.
- Confirme se o endereço IP digitado ainda é o correto — reinicializações do roteador podem alterar o IP se não houver reserva em **Address Reservation** (seção 3.4, Passo 4).
- No MR60X, confirme que o notebook servidor está na porta **LAN** (não na WAN) e que o dispositivo do vendedor está no Wi-Fi do próprio MR60X, não em dados móveis.

A página fica carregando infinitamente ou “sem conexão” (Cenário B)

- Verifique o status da antena Starlink no aplicativo (deve estar “Online”).
- Teste o acesso à internet em outro site pelo mesmo dispositivo, para confirmar se o problema é de rede ou do sistema.
- Acesse o painel do Railway e confira se o serviço está no ar (aba Deployments) e os logs recentes.

Erro inesperado (páginas de erro 404/500) durante o uso

- Anote a ação que causou o erro e a hora aproximada.
- No Cenário A, verifique o terminal onde o servidor está rodando — mensagens de erro aparecem ali.
- No Cenário B, verifique os logs em Railway → Deployments → Logs.
- Caso não seja possível resolver no momento, oriente o vendedor a tentar novamente em alguns instantes; a maioria dos erros de rede é temporária.

O banco de dados parece “zerado” após reiniciar o serviço no Railway

- Isso indica que o **Volume persistente** não foi configurado, ou foi montado em um caminho diferente de `/app/database`.
- Revise a seção 4.2 (Passo 5) e configure o volume corretamente antes do próximo evento.

As sessões de login caem com frequência

- Confirme que a variável `TOTEM_SECRET_KEY` está definida e fixa no ambiente (não deixada em branco).
- No Cenário B, verifique se o serviço não está reiniciando sozinho com frequência (aba Deployments do Railway).

9. Checklist final consolidado

Use esta página como conferência rápida no dia do evento, independentemente do cenário escolhido.

Uma semana antes

- ☐ Cenário escolhido definido (A, B, ou os dois).
- ☐ Sistema testado de ponta a ponta (login, catálogo, checkout, AUT, confirmação).
- ☐ Evento, produtos, estoque, promoções e vendedores cadastrados.
- ☐ Credenciais de admin e vendedores revisadas e fortes.

Na véspera

- ☐ Equipamentos carregados e testados (notebook, roteador, ou verificação do status do Railway/Starlink).
- ☐ Backup do banco de dados feito (Cenário A) ou volume persistente confirmado (Cenário B).
- ☐ Endereço de acesso (IP local ou URL) anotado e, se possível, QR Code preparado.
- ☐ Cenário A: impressora térmica USB testada no servidor com nota real (seção 3.8).
- ☐ Cenário A: bobinas de papel térmico 80 mm separadas para o evento.

No dia, antes da abertura

- ☐ Rede/servidor ligados e testados com pelo menos um notebook de vendedor.
- ☐ Cenário A: impressora USB ligada, padrão no Windows e cupom de teste impresso no balcão.
- ☐ Plano de contingência (rede alternativa) disponível e testado.
- ☐ Equipe orientada sobre a URL/endereço de acesso e sobre este roteiro.

Durante o evento

- ☐ Monitorar periodicamente a conexão e o funcionamento do sistema.
- ☐ Fazer backups intermediários (Cenário A) ou acompanhar o painel do Railway (Cenário B).

Após o evento

- ☐ Backup final do banco de dados ou exportação do relatório financeiro em PDF.
- ☐ Encerrar o servidor local com segurança (Cenário A) ou apenas manter o Railway ativo (Cenário B).
- ☐ Registrar aprendizados e ajustes para o próximo evento.

Odonto Master — Sistema Totem · Documento de apoio operacional interno.